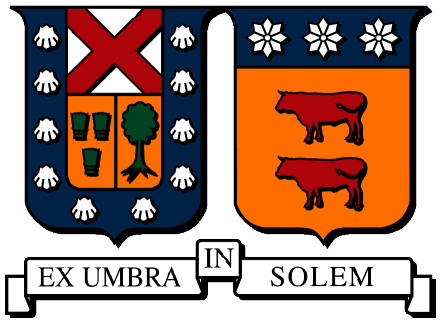
Mecánica de Fluidos - CIV244

Estática de fluidos
Fuerzas sobre superficies generales

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

28 de agosto de 2024



Contenidos de hoy

- Derivación fuerzas resultantes sobre superficies generales
- Fuerzas sobre cuerpos sumergidos
- Ejemplos

Motivación

1. $$\vec{F}_s = \int_S -p\hat{n}\, dS$$
2. $$\vec{T} = \int_S \vec{r} \times (-p\hat{n})\, dS$$
3. $$\vec{T} = \vec{r}_{cp} \times \vec{F}_s$$







En general, las geometrías son complejas y calcular integrales es costoso!

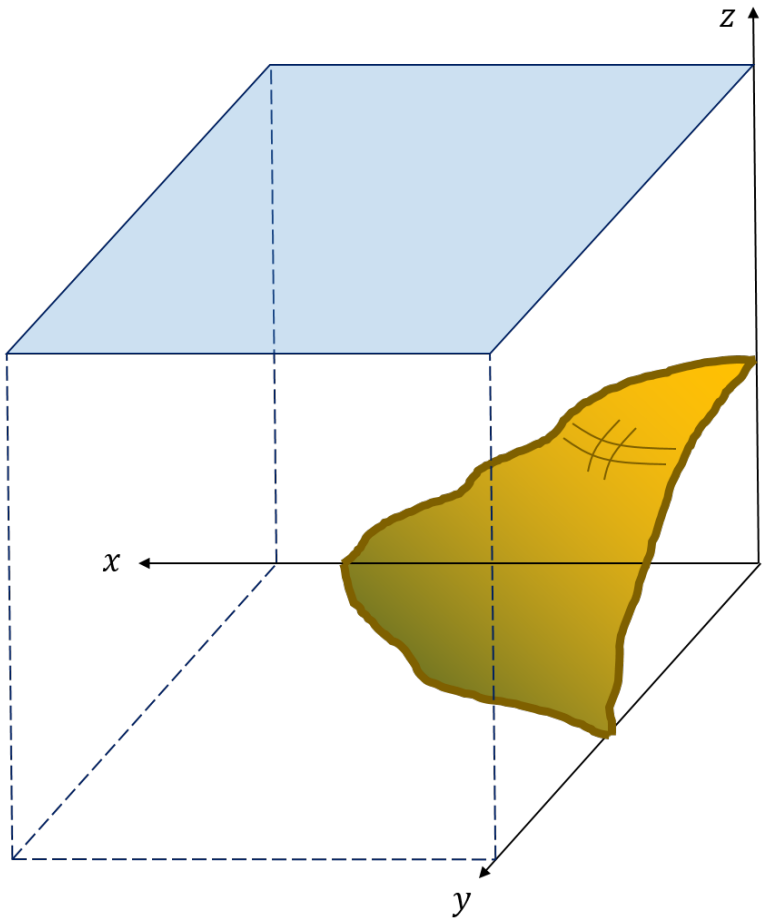
Fuerzas sobre superficies generales

Es más cómodo ocupar otra estrategia y trabajar el problema por componentes.

Supuestos de trabajo:

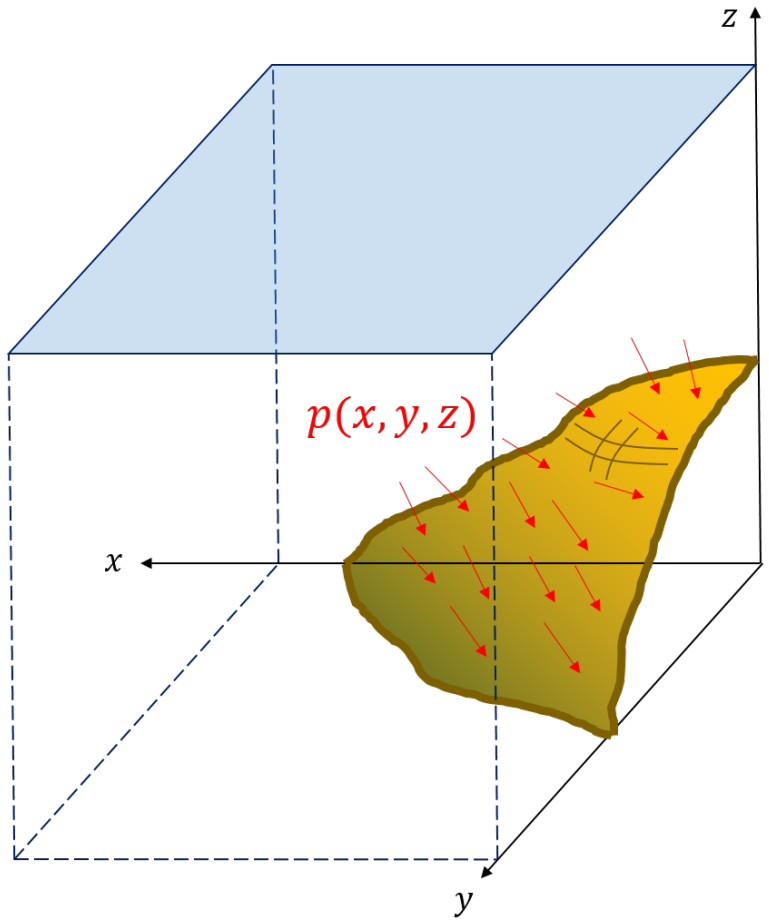
- Campo terrestre, $\vec{f_b} = -g\vec{e}_z$
- Densidad constante!

Fuerzas sobre superficies generales



Superficie arbitraria sumergida en un fluido estático.
¿En qué dirección actúa la presión sobre la superficie?

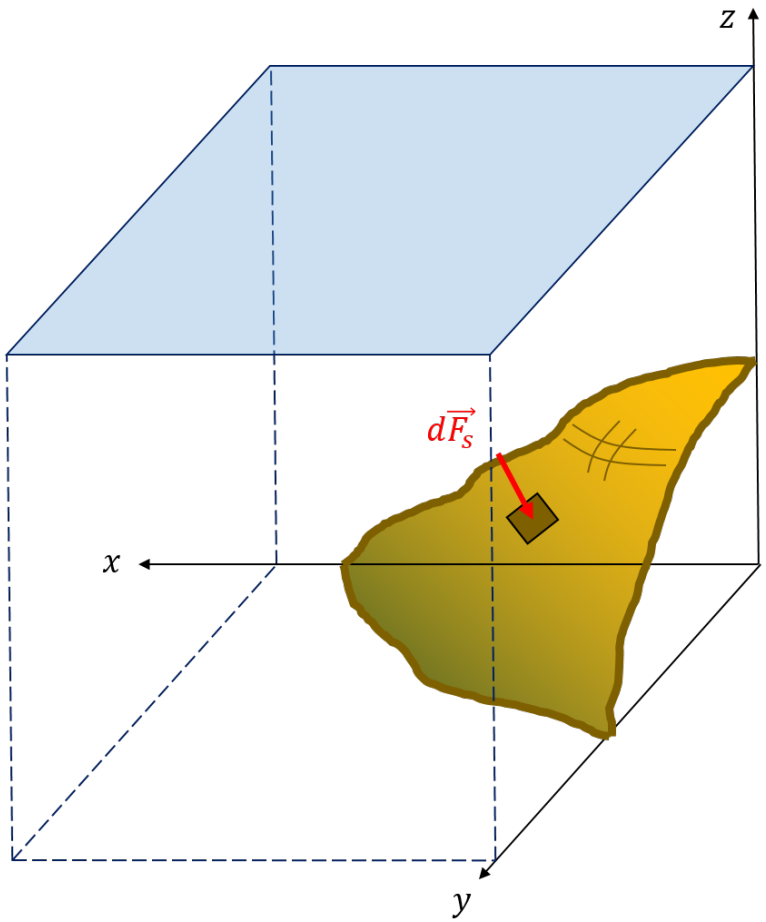
Fuerzas sobre superficies generales



¿En qué dirección actúa la presión sobre la superficie?

Perpendicularmente a cada punto de la superficie, i.e., en la dirección del vector normal y en sentido compresivo.

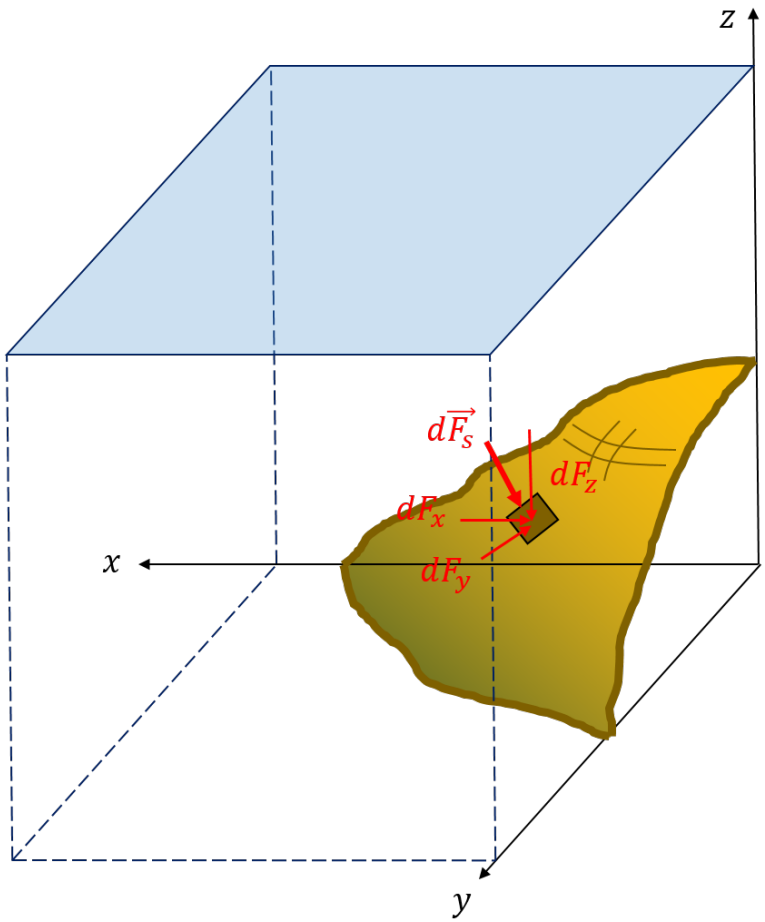
Fuerzas sobre superficies generales



La fuerza de presión elemental sobre un elemento de superficie es:

$$d\vec{F}_s = -p\hat{n}dS$$
$$d\vec{F}_s = dF_{sx}\vec{e}_x + dF_{sy}\vec{e}_y + dF_{sz}\vec{e}_z$$

Fuerzas sobre superficies generales

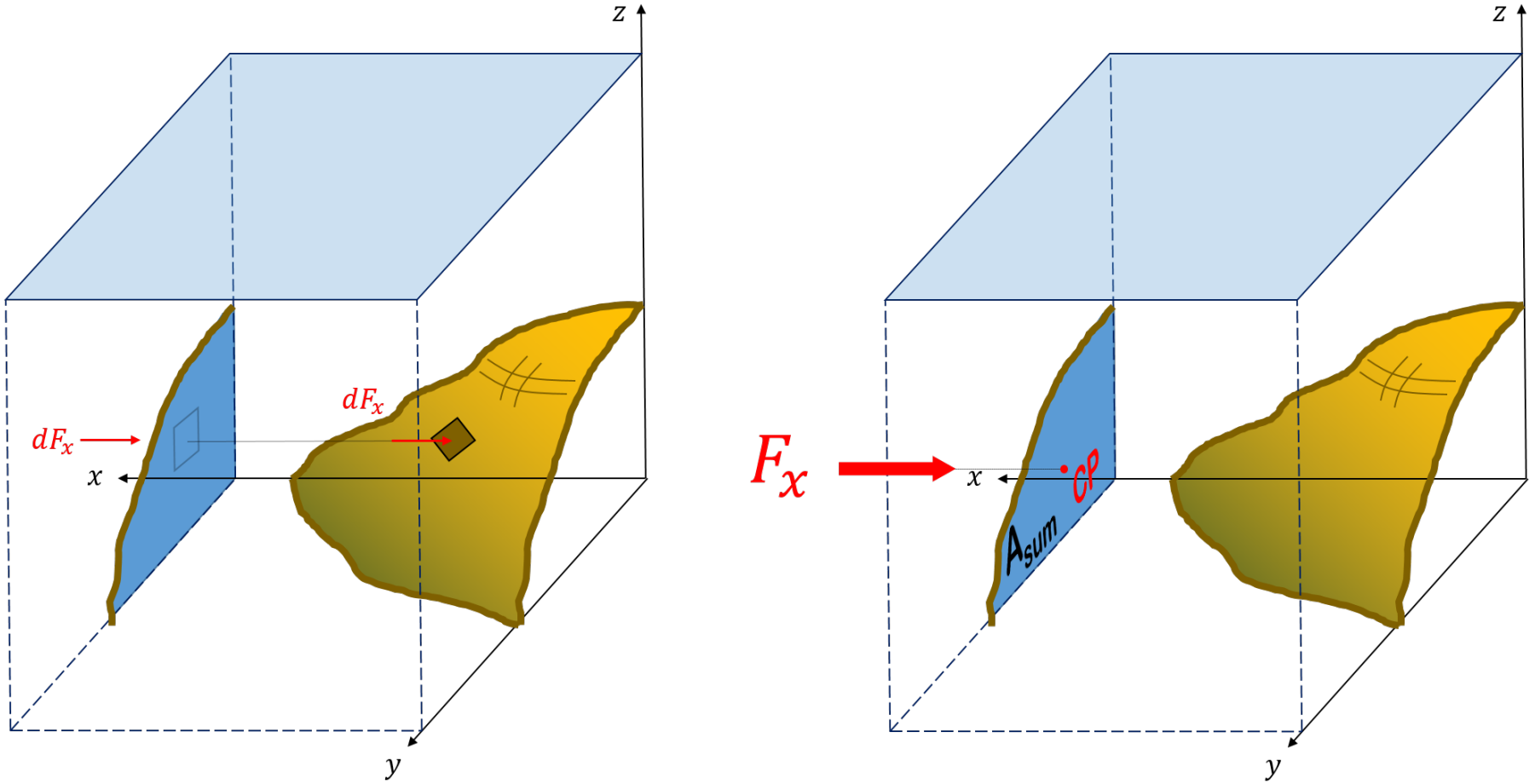


Componentes horizontales:

$$
\begin{aligned}
dF_{sx} &= d\vec{F}_s \cdot \vec{e}_x \\
dF_{sx} &= (-p\hat{n}dS) \cdot \vec{e}_x \\
dF_{sx} &= -p \quad dS \quad \hat{n} \cdot \vec{e}_x \\
dF_{sx} &= -p \quad \underbrace{dS \quad n_x}_{\text{proyección de dS en el plano yz}}
\end{aligned}
$$

Luego, para encontrar la magnitud de las componentes horizontales de la fuerza resultante solo interesa integrar sobre planos verticales ortogonales.

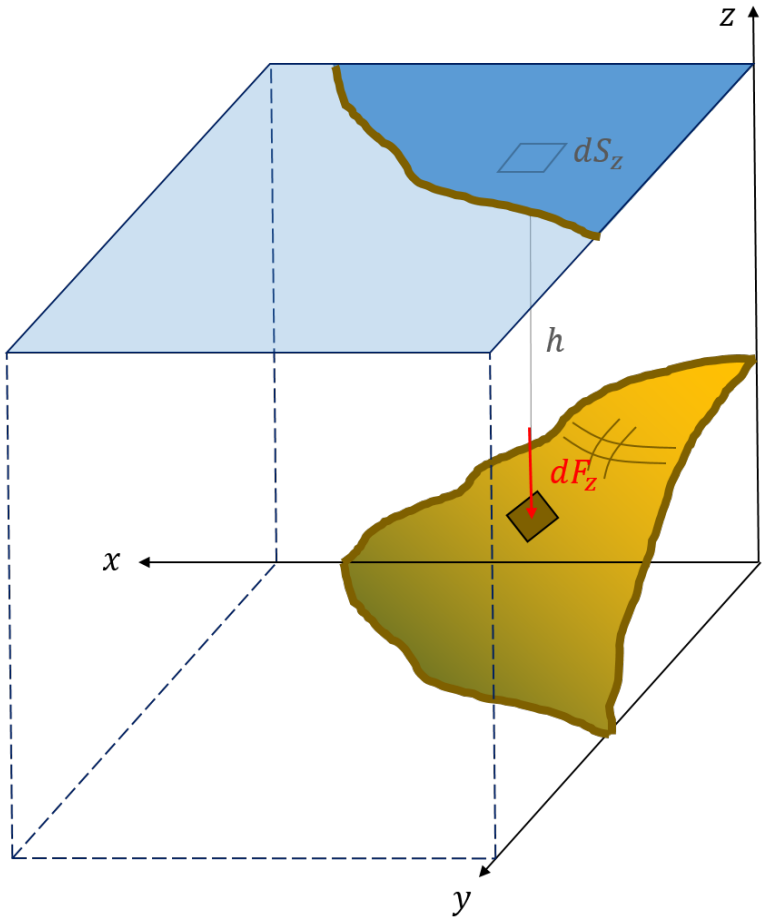
Fuerzas sobre superficies generales



Las componentes horizontales de la fuerza resultante sobre una superficie general son iguales a la fuerza que ejerce el fluido sobre una superficie plana vertical, de área igual a la proyección de la superficie sobre el plano normal a la dirección de cada componente, y actuando sobre el baricentro de las áreas proyectadas.

$$F_{sx} = P_{cg} A_{sum,proyectada}$$

Fuerzas sobre superficies generales



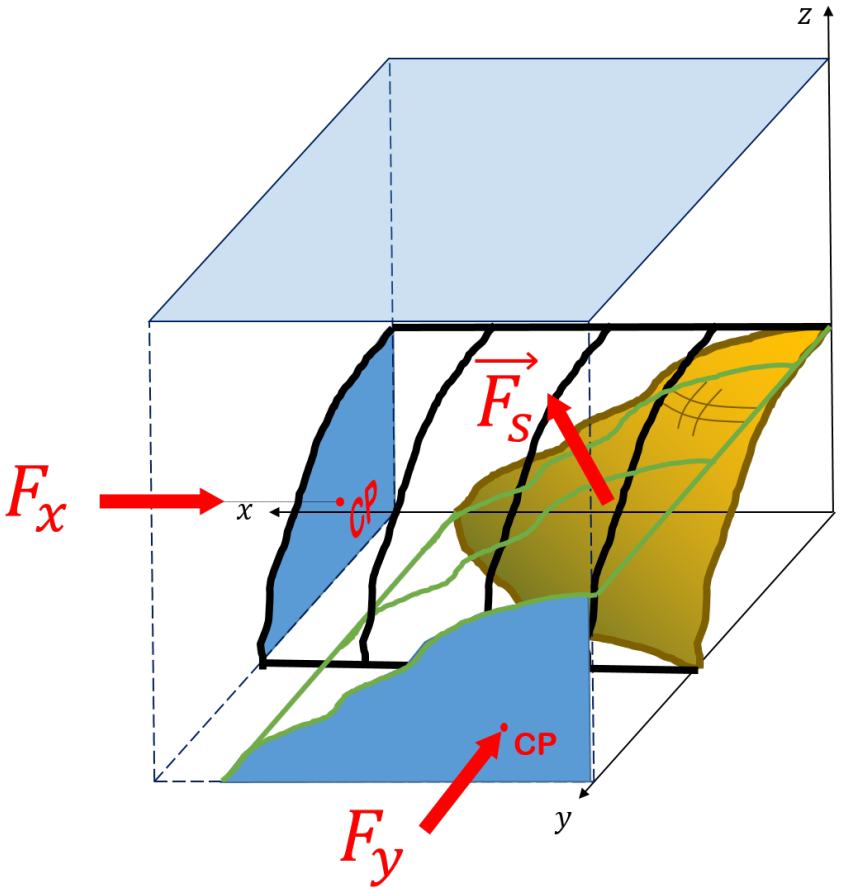
Componente vertical:

$$
\begin{aligned}
dF_{sz} &= d\vec{F}_s \cdot \vec{e}_z \\
dF_{sz} &= (-p\hat{n}dS) \cdot \vec{e}_z \\
dF_{sz} &= -p \quad dS \quad n_z \\
F_{sz} &= \int_S -p\, dS_z \\
F_{sz} &= \int_S -\rho g h\, dS_z \\
F_{sz} &= \int_\forall -\rho g\, d\forall
\end{aligned}
$$

Luego, la magnitud de la componente vertical de la fuerza es igual al peso del fluido sobre la superficie, actuando en su línea de acción, i.e., en el centroide del volumen de fluido.

Fuerzas sobre superficies generales

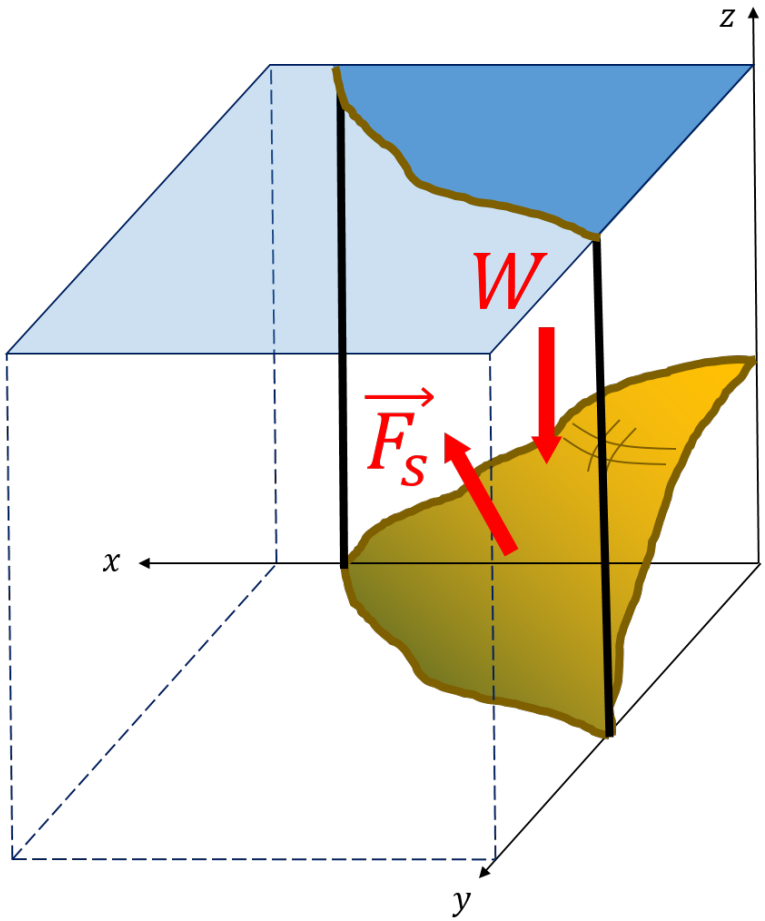
Interpretación física:



- 3ra Ley de Newton: la superficie ejerce una fuerza de igual magnitud y en sentido contrario.
- Componentes horizontales se obtienen del equilibrio horizontal de los volumenes de fluido entre la superficie y sus proyecciones en planos verticales ortogonales.

Fuerzas sobre superficies generales

Interpretación física:

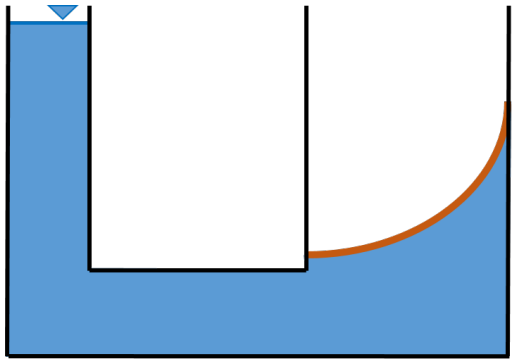


- 3ra Ley de Newton: la superficie ejerce una fuerza de igual magnitud y en sentido contrario.
- Componente vertical se obtiene del equilibrio vertical del volumen de fluido que gravita sobre la superficie.

Fuerzas sobre superficies generales

Observaciones:

- En el análisis no se ha considerado la presión atmosférica sobre la superficie libre.
- Las componentes de la fuerza hidrostática sobre superficies curvas no son necesariamente concurrentes.
- El volumen que gravita sobre la superficie (hasta la superficie libre) puede ser real o ficticio.

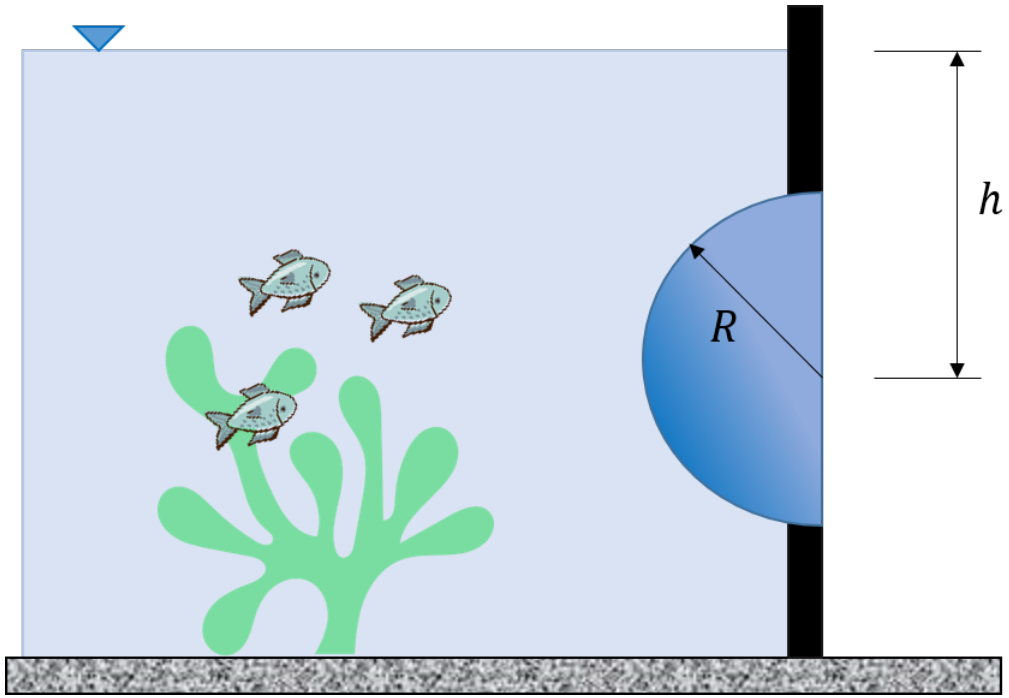


Recordar que hemos asumido campo de aceleración terrestre y densidad constante. En otro caso hay que ocupar fórmula general.

Fuerzas sobre superficies generales

Ejemplo

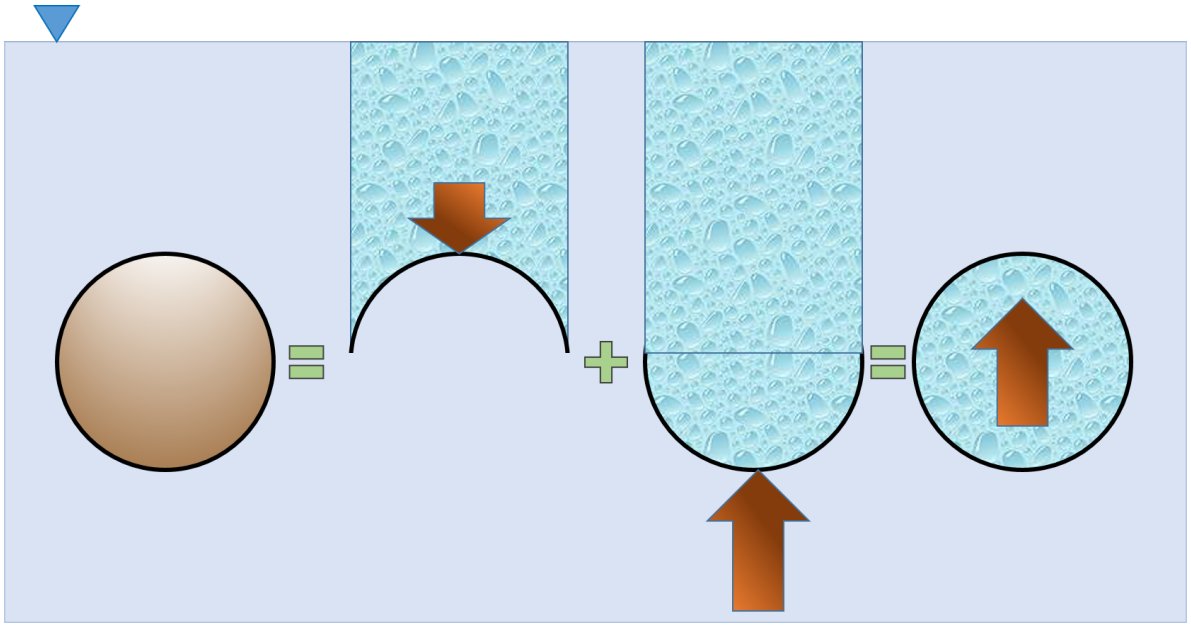
Calcular las componentes horizontal y vertical de la fuerza hidrostática sobre la ventana semiesférica del acuario.



¿Cómo cambiaría la situación si la ventana se proyectara hacia afuera?

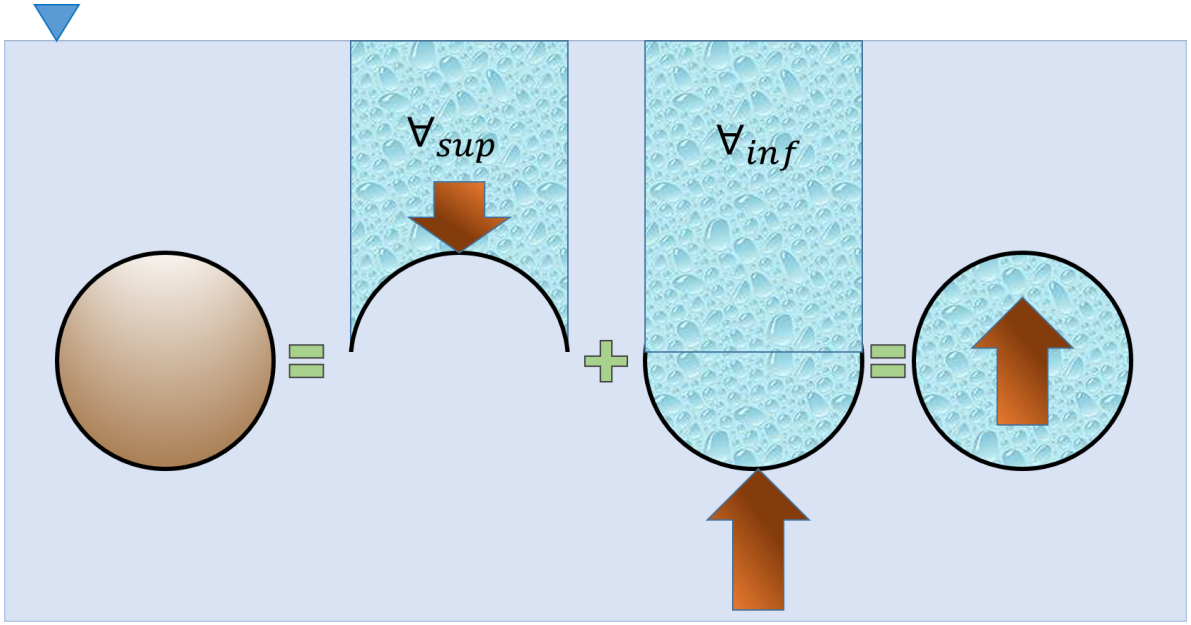
Fuerzas sobre cuerpos sumergidos

En este contexto, un cuerpo sumergido corresponde a una superficie cerrada que lo limita, sobre la que actúa la presión del fluido que lo rodea.



- Las componentes horizontales se cancelan.
- La resultante solo puede ser vertical (en el caso terrestre), y corresponde a la suma vectorial de la fuerza que actúa sobre la superficie superior y la que actúa sobre la superficie inferior.

Fuerzas sobre cuerpos sumergidos



$$
\begin{aligned}
\vec{F}_v &= \vec{F}_{sup} + \vec{F}_{inf} \\
\vec{F}_v &= -\rho g \forall_{sup} \vec{e}_z + \rho g \forall_{inf} \vec{e}_z \\
\vec{F}_v &= \rho g (\forall_{inf} - \forall_{sup}) \vec{e}_z
\end{aligned}
$$

Principio de Arquímides

$$\vec{E} = \rho g \forall_{cuerpo} \vec{e}_z$$

Fuerzas sobre cuerpos sumergidos

El Principio de Arquímides puede extenderse a casos con campos de aceleración generales, $\vec{f_b}$.

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \int_S -p\hat{n}\, dS \\ \vec{E} &= \int_\forall -\nabla p \forall \\ \vec{E} &= \int_\forall -\rho \vec{f_b} \forall\end{aligned}$$

Luego, si el fluido es homogéneo, y el campo de aceleración es constante dentro de $\forall$,

Principio de Arquímides

$$\vec{E} = -\rho \vec{f_b} \forall_{cuerpo}$$

Fuerzas sobre cuerpos sumergidos

Ejemplo

Analizar las posiciones de equilibrio de un cuerpo esférico de densidad ρ_c y volumen $\forall$ cuando está sumergido en un recipiente que contiene un fluido de densidad ρ_f y gira a velocidad ángular constante ω.

